内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺炎

（性感认识：分类对比）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肺炎概论

（一）患病环境

1.**社区**获得性肺炎 **CAP**

①在医院外发生的肺炎、或在医院外感染了有明确潜伏期的病原体而在入院后平均潜伏期内发病的肺炎　无淋巴感染途径(肺的淋巴往外流,不会从外面流进肺内) VS 原发复合征的淋巴管炎属于肺结核播散方式,

②感染途径：空气吸入、误吸上呼吸道定植菌、邻近感染灶蔓延、血行播散等　不是感染途径

③常见病原体：**肺炎链球菌（最常见）、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌、呼吸道病毒**（病毒是成人 CAP 除细菌外的第二大常见病原体）练支一流兵

2.**医院**获得性肺炎 **HAP**

①在入院时不存在、也不处于潜伏期，在入院≥48 小时后在医院内新发生的肺炎

②感染途径：误吸**胃肠道**定植菌（胃食管反流病、脑卒中、醉酒等）、通过人工气道吸入环境中的致病菌　含G-杆菌和厌氧菌 (1)

③常见病原体：**G-杆菌（大肠杆菌、克雷伯杆菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌）和金葡菌**　绿脓杆菌

（打哱啵滤镜）

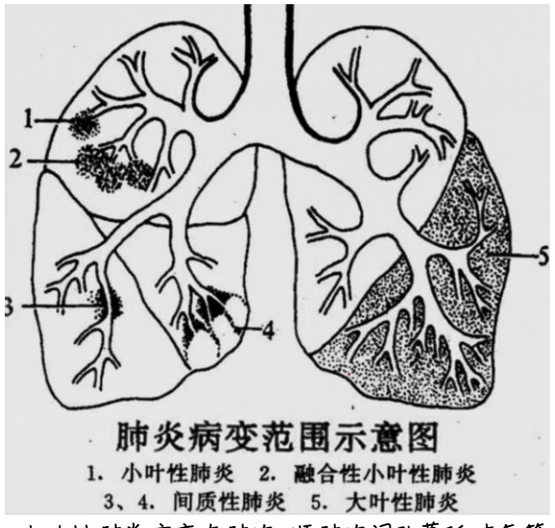
(1) 理顺知识点:
我们强调社区获得性肺炎CAP是误吸上呼吸道定植菌,医院获得性肺炎HAP是误吸胃肠道定植菌,而胃肠道定植菌包括革兰氏阴性菌和厌氧菌。
值得注意的是,医院获得性肺炎HAP的常见病原体不包括厌氧菌,因厌氧菌既有革兰氏阳性菌,也有革兰氏阴性菌。
厌氧菌于早年真题中有所出现,不必纠结,以题带动最新的知识点复习即可。

（二）检查

1.确定有无肺炎：X 线→CT

金黄色　砖红色胶冻样痰

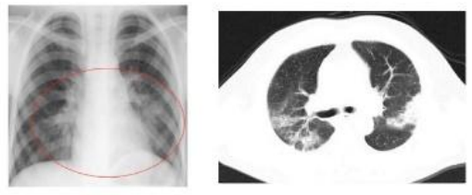
容易形成空洞（肺部感染治愈后常**遗留肺部瘢痕**）：**金葡菌（最易）、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、厌氧菌**（红绿黄臭）肺组织坏死→引流支气管排走,重新充入空气→空洞→肉芽组织修复→纤维瘢痕



大叶性肺炎病变在肺泡,顺肺泡间孔蔓延,支气管未受累,从而被衬托出来-支气管充气征



本例 X 线片：右肺上叶大叶性肺炎.右上叶大片状密度增高影，密度均匀，以水平叶间裂为界，跨肺段但不跨肺叶 若跨过,则通过叶支气管播散
本例 CT 片：可见支气管充气征



小叶性肺炎：两肺中下野内中带肺纹理增多、模糊，多发斑片状阴影，肺小叶实变

小叶性肺炎:胸片-沿肺纹理分布的斑片影
CT-沿支气管血管束分布的斑片影

间质性肺炎:网格影、蜂窝影

2.确定病原体

①痰（最常用）：**痰培养**致病菌≥10^7cfu/ml *VS 结核杆菌首选痰涂片,金标准痰培养(生长慢)*

痰内有一定的定植菌,故需要超过一定量级才有意义

②经皮细针吸检：敏感性和特异性高（但有创）

e.g 正常人群存在肺炎链球菌的带菌状态,但不存在军团菌的带菌状态,一旦分离出军团菌即可诊断

痰培养效果不好

③**胸腔积液培养（如真菌）**：基本 ttsx **可认为是致病菌** *胸腔积液内无致病菌,只要培养阳性就可诊断*

间质性肺炎-痰液少　非典型病原体-痰液也少

④特异性 **IgM** 抗体（提示近期感染）：**病毒、支原体、衣原体、军团菌**等 ②

（或冷凝集试验：IgM 是冷抗体、在 0-5℃最活跃、抗体致红细胞凝集）*温哥华天天吃冷面*

妹妹是最近生的、哥哥是既往生的　IgG:提示既往感染　IgM:提示现症感染

⑤PCR：检测核酸确诊新发变异病毒 *e.g 新型冠状病毒,采用实时荧光RT-PCR:提取病毒基因组RNA→逆转录/反转录成DNA→以此为模板扩增核酸序列→荧光染料同步在产物上做整合→通过荧光强弱实时检测*

注意军团菌的相关检查：诊断金标准为军团菌培养；诊断最常用为**尿抗原**检测

（三）评估肺炎的严重程度（13579）　休克

CURB-65：意识障碍 confusion、尿素氮 uremia＞7、**呼吸频率≥30**、**BP≤90/60**、年龄≥65 岁

肾功能不好　说明呼吸疾病情况严重　年龄越大,相应肺炎越重

二、肺炎各论

（一）肺炎链球菌肺炎

1.主要导致**大**叶性肺炎 *肺泡的纤维素性炎*

正常情况下呼吸音:①气管呼吸音 ②支气管呼吸音 ③支气管肺泡呼吸音 ④肺泡呼吸音

《诊断学》实变可有的体征： ③

①实音或浊音、湿啰音

②**语音震颤↑**（传导增强）*异常:本来听不到此呼吸音的地方听到呼吸音*

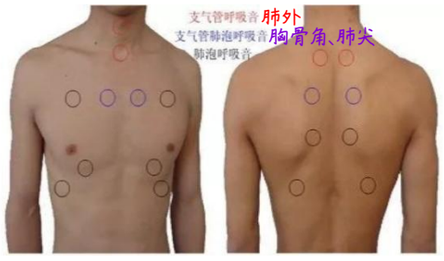
③**异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管肺泡呼吸音**

（可见于：实变、空洞、胸腔积液的积液上方）传导增强

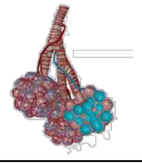
④一般**无**纵隔移位

纵隔移位:量比较大的胸腔积液/气胸、胸膜明显增厚粘连、肺组织明显纤维化、肺不张

肺外听:气管呼吸音、支气管呼吸音



2.肺炎链球菌肺炎的临床表现和治疗

青壮年 受凉、醉酒等多见	本身抵抗力较强的青壮年在抵抗力突然变差时出现 （ttsx 最美的不是下雨天、是我淋雨后得了大叶性肺炎）
急性起病、寒战高热、咳**铁锈色痰**、血 WBC↑	巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素、随痰液咳出 ④
口角**单纯疱疹**	本身抵抗力较强的青壮年在抵抗力突然变差时疱疹病毒趁虚而入 （趁你病我 ttsx 致病） 注意：若抵抗力本身较差常感染金葡菌、克雷伯杆菌等
实变体征 	①实变指肺泡内浆液、纤维素、细胞等渗出，肺泡气体消失 ②病变经肺泡间孔（Cohn 孔）或呼吸性细支气管在肺段蔓延，常致部分或整个肺大叶受累 ③而肺大叶之间的蔓延则是经肺叶支气管播散所致 

② 理顺知识点:

病毒、支原体、衣原体是间质性肺炎的病原体,即煎饼之一,病变主要位于肺间质,故肺泡内一般无渗出物或仅有少量浆液,即痰液较少。

军团菌、支原体、衣原体为非典型病原体,但军团菌肺炎并非间质性肺炎,其累及肺实质,但其与支原体肺炎存在很多相似处,故痰液也较少。

故上述疾病痰培养效果较差,优先选择特异性IgM抗体检测,因IgM抗体提示近期感染。

③ 理顺呼吸音:

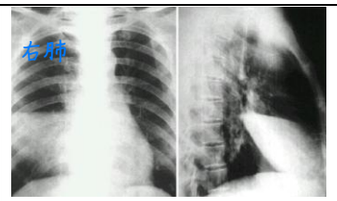
正常生理情况下,呼吸音包括气管呼吸音、支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音、肺泡呼吸音。

首先理顺呼吸音出现的部位,肺组织大部分听到的都是肺泡呼吸音,支气管肺泡呼吸音正常情况下在靠近主支气管的位置闻及,即胸骨角平面以及肺尖处,而气管呼吸音和支气管呼吸音正常情况下在肺外闻及。

当呼吸音出现的部位与上述正常部位不符时,称为异常呼吸音。如,大叶性肺炎患者,其肺部听诊音应为肺泡呼吸音,却因传导增强,可闻及支气管呼吸音(管样呼吸音)、支气管肺泡呼吸音,此时称为异常支气管呼吸音(管样呼吸音)或异常支气管肺泡呼吸音。

④ 理顺知识点:

大叶性肺炎的患者,因炎症导致其血管通透性增加,红细胞渗出至肺泡腔,随后肺泡腔内的巨噬细胞吞噬、分解血红蛋白,产生含铁血黄素,随痰液咳出,称为铁锈色痰。

X 线或 CT **大叶性实变影** **支气管充气征** ⑤	 右肺 右肺分上中下叶 （右肺中叶大叶性肺炎）  （支气管充气征：大叶性肺炎累及肺泡、不累及支气管，含气的支气管被实变的肺泡衬托）
绝无空洞	①肺炎链球菌不产生毒素→不导致肺组织坏死，经治疗后病变消散、肺组织结构多**没有损坏** VS 干酪性肺炎一定有空洞 ②肺炎链球菌靠**荚膜**致病（肉夹馍）：荚膜抗原会诱发机体产生免疫应答→建立牢固的特异性免疫→同型菌的二次感染少见
治疗首选 **青霉素** 大部分球菌都是G+ （脑膜炎奈瑟菌是G-） ⑥	①若青霉素耐药用**喹诺酮、头孢噻肟、头孢曲松**（边塞的松鼠耐冻） ②若**休克（重症肺炎）先补液** 三代头孢主要覆盖G-，但头孢噻肟、头孢曲松对肺炎链球菌敏感 ③若经抗菌药治疗 3 天后体温仍不降、或降而复升→并发肺外感染（脓胸、心包炎、关节炎等）干扰：细菌耐药❌

小凯笔记补充 抗感染治疗一般于退热2-3天且呼吸道症状明显改善后停药 VS吸入性肺脓肿停药指征看影像学

（二）金葡菌肺炎 与血源性肺脓肿是一个疾病的不同阶段 ⑦

1.临床表现（层粘连蛋白受体，易侵犯血管）HAP常常都有脓痰

①脓痰带血。血源性葡萄球菌肺炎较少咳脓性痰 更多的是原发灶引起的全身脓毒症表现

②**糖尿病、痈、骨髓炎、住院频繁用抗生素**等多见　易耐药

③急性起病，寒战高热，血 WBC↑

2.影像学　靠近胸膜破溃：脓液进入胸膜腔

①**多发易变结节、空洞、液气囊腔（可致脓气胸）**不同病程

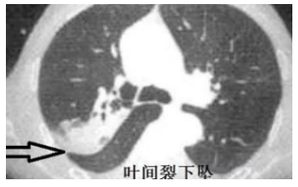
②肺炎中**最易**形成空洞，斑片或实变影 影像学里看到空洞优先考虑红绿黄臭 ⑧

3.治疗　耐酶青霉素　一/二代头孢　金黄色葡萄球菌

①**苯唑西林、氯唑西林**或头孢呋辛（本座喝葡萄糖酸锌）

②耐甲氧西林金葡菌 **MRSA 用多肽类——万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺**（历来替考的太太万古长青）或头孢洛林（五代洛克人）三四代头孢只能覆盖铜绿假单胞菌

（三）克雷伯杆菌肺炎



1.主要导致小叶性肺炎

2.临床表现

①痰：**砖红色胶冻状**

⑤ 理顺影像学表现：

在肺部X线图像中，穿透性高的区域为黑色，穿透性低的区域为白色。

大叶性肺炎为肺泡的纤维素性炎，导致肺泡内有大量渗出，X线透过困难，且渗出物为高密度，故呈现白色。但大叶性肺炎并不累及支气管，即支气管内为正常的气体，气体在X线上为低密度，X线易透过，故呈现黑色。

故含气支气管在大片肺实变影中被衬托出来，称为支气管充气征。

⑥ 理顺治疗：

①.三、四代头孢对革兰氏阳性菌的作用较弱，对革兰氏阴性菌作用强（一般规律）。

虽然肺炎链球菌属于革兰氏阳性球菌，但经循环医学证明，头孢噻肟（三代头孢，即头孢他啶、头孢曲松、头孢噻肟、头孢哌酮，即“他啶一曲噻哌酮”）对肺炎链球菌有较好疗效，此处较为特殊，注意记忆，切勿推理。

②.所有的病例题，血压都是很重要的诊断点，即有血压必看血压。若大叶性肺炎患者出现休克时，即符合重症肺炎（“CURB-65”），优先选择补液（维持循环血容量）

⑦ 理顺知识点：

金葡菌肺炎与血源性肺脓肿，本质上可认为是一个疾病的不同进展阶段，但金葡菌肺炎的呼吸道症状比血源性肺脓肿更严重。

⑧ 理顺知识点：

病原体产生毒素，引起肺组织破坏，经支气管引流后，重新填充入空气，形成空洞，随后空洞可由肉芽组织进行纤维性修复，即肺部感染治愈后常遗留肺部瘢痕。

此时容易形成空洞的病原体有金葡菌、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、厌氧菌，即“红绿黄臭”，但最易形成空洞的是金葡菌。

②中老年多见，常发生在 ttsx 醉酒、脑卒中等误吸
③急性起病，寒战高热，血 WBC↑ 也易发生厌氧菌感染的吸入性肺脓肿



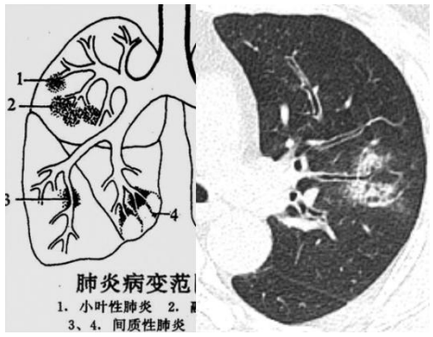
3.影像学 痰液(渗出物)粘稠
⑨ ①叶间隙下坠、蜂窝状脓肿 (伯伯年龄大下垂)不要速着一个点开跑(特别是影像学)
②易形成空洞，斑片或实变影

首选　保钾利尿剂:阿米洛利、氨苯蝶啶抑制集合管主细胞ENaC/阿米替林是三环类抗抑郁药
4.治疗：β-内酰胺类，重症联合喹诺酮类或氨基糖苷类（阿米卡星/妥布霉素）
干啊、脱单了
青霉素　头孢
针对G-　广谱青霉素　三、四代头孢

（四）支原体肺炎

1.属于间质性肺炎

2.临床表现 病变累及间质→肺泡间隔增宽→刺激机体咳嗽,但肺泡内渗出少
①痰少，呈持久阵发性剧咳（发热退完后咳嗽还可持续存在）
②儿童、青年多见
③常有 ttsx 野游史 外出郊游史　一般肺炎:急性起病,寒战高热,WBC↑
⑩ ④起病较缓（潜伏期约 2-3 周），一般低中热或不发热 特殊
⑤血 WBC 正常或略↑
⑥肺外表现（耳痛、皮疹等）多见
⑦具有自限性



3.影像学 后期累及实质,类似小叶性肺炎
①早期网格影，后期沿支气管/肺纹理散在分布的不规则斑片影、多累及双肺下叶
②不易形成空洞
⑪

4.确诊：血清支原体 IgM 抗体、冷凝集试验阳性

5.治疗
①因对大环内酯类如红霉素/罗红霉素/阿奇霉素（阿红达）高耐药，因此首选喹诺酮如左氧氟沙星/莫西沙星
注意：孕妇、哺乳、＜18 岁不用喹诺酮类 影响生长发育(软骨),但支原体又儿童多见

②四环素类也用于治疗支原体 导致四环素牙
③β 内酰胺类如青霉素、头孢菌素类对支原体无效 支原体衣原体无细胞壁
β内酰胺类抗生素通过阻止细胞壁内的肽聚糖交联发挥作用

（五）军团菌肺炎 纤维素性化脓性炎

高频

1.军团菌 VS 支原体肺炎
（1）共同点　军团菌细胞壁的肽聚糖层很薄
⑫
①均属于非典型病原体（军团菌、支原体、衣原体）
注意：间质性肺炎指病毒、支原体、衣原体（煎饼之一、滴点咪咪儿小透过气道和肺泡）
e.g 03年非典型肺炎不是指非典型病原体引起的肺炎,是SARS冠状病毒引起的病毒性肺炎
②野游史多见 军团菌易藏匿于未清洗空调
提起空调要想到 ①过敏性肺炎②军团菌

⑨ 理顺影像学表现:
克雷伯杆菌肺炎患者咳砖红色胶冻样痰,砖红色仅仅说明肺炎破坏了血管,痰液中有大量的血液,胶冻样则体现出痰液非常的黏稠,正是因为痰液黏稠,导致其患者叶间隙下坠,这才是肺炎克雷伯杆菌的特征影像学表现。

蜂窝状肺脓肿无特异性,间质性肺疾病、支气管扩张症也可出现蜂窝肺。注意影像学中的异病同影现象,即同样的影像学表现可能是不同的疾病。
在病例题中应结合病史、临床表现综合诊断。

⑩ 理顺知识点:
抓规律记特殊,肺炎多为急性起病,寒战高热,但特殊的是支原体肺炎是起病较缓,一般是低中热或不发热。
另外,支原体肺炎也有特殊的肺外表现,即耳痛、皮疹,于病例题中可视为题眼。

⑪ 理顺影像学表现:
支原体肺炎为间质性肺炎,早期间质病变,呈现网格影,后期斑片影仅表明,此时此刻的病变是以细支气管为中心的,即累及小叶(肺实质)的表现,类似于小叶性肺炎的表现。
即小叶性肺炎既可以是支原体肺炎,也可以是金葡菌肺炎、克雷伯杆菌肺炎等。

再次体会异病同影的影像学表现,不能仅仅依靠影像学诊断,不能抓住一个点就开跑,需要结合病例题中的病史、临床表现综合分析。

⑫ 理顺知识点:
①.间质性肺炎是指病毒,支原体,衣原体等较小的病原体,因其体积较小易进入肺间质,引起肺间质病变。
但是,军团菌是细菌,体积远大于上述病原体,因此,军团菌肺炎是实质性肺炎,并非间质性肺炎。

②.典型病原体是指对β-内酰胺类抗生素敏感的细菌,而支原体、衣原体无细胞壁,此时β-内酰胺类抗生素对其无效。
但军团菌的细胞壁的肽聚糖层很薄,即使β-内酰胺类抗生素阻止了军团菌的细胞壁肽聚糖交叉连接反应,也不会造成其细胞壁破裂。
因此,军团菌对β-内酰胺类抗生素也不敏感。即军团菌,衣原体,支原体都属于非典型病原体。

值得注意的是,非典型肺炎并不是指由非典型病原体引起的肺炎,而是由SARS冠状病毒引起的病毒性肺炎。

③痰少
④肺外表现（耳痛、皮疹等）多见 军团菌为实质性肺炎,但早期表现类似于间质性肺炎
⑤**X 线早期网格影，后期肺下叶斑片影，不易形成空洞**
⑥**用喹诺酮类治疗**

（2）鉴别点 小凯笔记补充 考到肺炎的题里面有肺外症状如腹泻,消化道出血时应高度怀疑军团菌肺炎
像军团菌肺炎：年龄大、起病较急、高热、血 WBC↑、症状较多如**腹泻** 导致低钠血症
像支原体肺炎：年龄小、起病较缓、**低中热或不发热**、**持久阵发性剧咳**、血 WBC 正常或略↑
（孩子咳嗽老不好、多半是外面去玩了、快用葵花牌）

抓规律记特殊：除了支原体，其它肺炎都是急性、高热

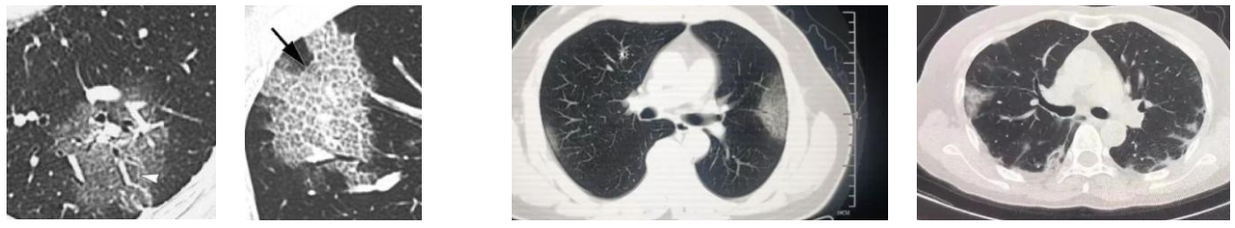
2.治疗军团菌可用大环内酯类、喹诺酮类、多西环素、替加环素、复方磺胺甲恶唑、利福平 可同时用于结核、细菌感染

（六）病毒性肺炎

1.属于间质性肺炎

2.临床表现
①痰少
②冬春季节多见
③急性起病，寒战高热，血 WBC 多正常或↓（淋巴细胞可↑(林丹)可↓）免疫受损后可下降 e.g SARS
④全身症状突出，肺部体征可轻微、可严重（如 SARS 并发 ARDS）

3.影像学 磨玻璃(密度高于正常肺组织低于肺血管)本身无特异性,但在肺炎章节看到磨玻璃影首先考虑病毒性肺炎
①**磨玻璃**斑片或实变影，多分布在双肺外周胸膜下
②大片实变及明显胸腔积液少见
③不易形成空洞



4.治疗
①对症治疗、抗病毒药（奥司他韦/利巴韦林/阿昔洛韦韦）
②重症者可酌情用糖皮质激素 抗炎不抗微生物
③**不**宜用抗生素预防继发性的细菌感染。一旦合并细菌感染再及时选用敏感抗生素

真题解析·肺炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

阴间病例题　先有局部症状→再有全身症状　大叶性肺炎:高热>39度

1.2014N57 A 男性，72 岁。两天来上腹疼痛，1 天来发热，体温最高达 38℃，以下选项中可基本排除的是

A.胆囊炎
B.十二指肠溃疡穿孔
C.急性心肌梗死
D.右下大叶性肺炎

病例题思维一不像不像不太像
年龄不像:大叶性肺炎好发于年轻人
体温不像:大叶性肺炎是稽留热(寒战高热)-体温超过39度,24小时的波动范围不超过1度
顺序不像:肺炎应该先有全身表现(发热)→再有局部症状(痛)
症状不像:无肺炎基本表现咳嗽咳痰胸痛

一般外科性疾病:先有局部症状,后有全身症状(…突然破了/腹痛→化学性腹膜炎→毒素入血发热→化脓性腹膜炎)
一般内科性疾病:先有全身症状再有局部症状　特殊内科性疾病:心肌梗死时先有胸痛,后可有心肌细胞坏死产生的吸收热

2.2017N43 A 医院获得性肺炎最常见的致病菌是

A.革兰阳性杆菌
B.革兰阴性杆菌 和金葡菌
C.革兰阳性球菌
D.革兰阴性球菌

野游史　症状多偏向军团菌

3.2018N46 A 男性，48 岁，外出旅行后出现发热、咳嗽、咳痰伴乏力、腹泻 5 天。查体：BP 120/76mmHg，神志清楚，双下肺可闻及湿啰音。化验血 WBC 12×10^9/L，中性粒细胞 87%。Na^+ 126mmol/L。胸片示双下肺斑片状影。外院行“头孢呋辛”静脉治疗 3 天后自行感觉症状无好转，复查胸片示双下肺阴影较前增加。该患者下一步的治疗应首选

A.亚胺培南/西司他丁
B.头孢曲松
C.青霉素
D.阿奇霉素

野游史、肺外表现多见(题干中关键信息)、头孢无效,考虑军团菌、支原体肺炎。
再根据年龄鉴别

金葡菌
↑
HAP

4.2020N46 A 男性，35 岁，高热、寒战五天，伴胸痛，咳脓性痰带少量血丝。查体：双肺散在湿啰音。胸片检查示双肺多发实变影伴部分空洞病变形成。血化验：WBC 23.0×10^9/L，N 91%。该患者最可能的诊断是

↓
红绿黄臭
↓
金葡菌

A.军团菌肺炎 ┐空洞少
B.肺炎支原体肺炎 ┘
C.肺炎链球菌肺炎 绝无空洞
D.金黄色葡萄球菌肺炎　无法排除克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌

肺外表现　高热:>39℃

5.2022N46 A 女，28 岁。乏力、咽痛、头痛、咳嗽、发热 2 周。查体：T 37.8℃，P 96 次/分，R 20 次/分，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。胸部 X 线检查示双下肺多发小片状浸润影。血清支原体 IgM 抗体 1:64。阿奇霉素治疗一周后症状无好转，复查胸部 X 线片无变化。此时患者应换用的抗菌药物是

A.青霉素
B.红霉素
C.头孢呋辛
D.左氧氟沙星

教材改版:支原体肺炎首选喹诺酮

6.2023N44 A 不适于肺炎支原体肺炎治疗的抗生素是

A.大环内酯类
B.喹诺酮类

答案:1-6 D B D D D D

C.四环素类
D.β 内酰胺类 无细胞壁

7.2024N44 A 男性，21 岁。受凉后高热、寒战伴咳嗽、咳痰 2 天。查体：T 39.8 度，右上肺语颤增强，可闻及湿啰音。血 WBC 18.3×10^9/L，N 93%。最可能的诊断是
A.急性支气管炎
B.急性肺脓肿 无法排除,无误吸病史不优先考虑
C.肺炎链球菌肺炎 可能可能最可能
D.肺结核

8.2025N128-129 B
A.肺炎链球菌肺炎
B.肺炎支原体肺炎
C.金黄色葡萄球菌肺炎
D.病毒性肺炎
病变以肺叶或肺段分布为主，一般不形成空洞的肺炎是
以持久的阵发性剧咳为特点的肺炎是

专题串联 • 呼吸系统疾病好发部位 下叶多见

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

大叶性肺炎：单侧肺下叶
小叶性肺炎：双肺下叶和背侧

支扩：左肺下叶。干性支扩好发于上叶尖后段 与结核(好发于上叶)有关-自己给自己做引流
心脏压迫

吸入性肺脓肿仰卧位：右肺上叶后段或下叶背段 后背

原发型肺结核：上叶下部、下叶上部近胸膜处 结核性淋巴管炎,肺门淋巴结结核引起的肺门淋巴结肿大(哑铃状阴影)
继发型肺结核：上叶尖后段、下叶背段和后基底段 勾肩搭背hou基友
HIV/AIDS 并发肺结核：下叶

肺梗死：下叶

特发性肺间质纤维化：双肺胸膜下、基底部

思维导图 • 肺炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:7-8 C AB